

Praktikumsaufgaben 7

Entscheidungstabellen · Zustandsbasiertes Testen

A1

Eröffnung von Girokonten

Aufgabenstellung

Ein Programm zur Eröffnung von Girokonten soll getestet werden. Folgende Regeln sollen vor der Eröffnung geprüft werden:

Eine erfolgreiche Kontoeröffnung bedingt die Legitimierung des Antragstellers über einen Ausweis. Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Einwilligung der Eltern erforderlich. Bei der Eröffnung eines Kontos kann ein Dispo-Kreditrahmen eingeräumt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Schufa-Prüfung erfolgreich verläuft und der Antragsteller volljährig ist.

Erstellen Sie eine Entscheidungstabelle, füllen Sie die Tabelle aus und generieren Sie die Testfälle für das Programm.

► Regelwerk

- › Legitimierung des Antragstellers über einen Ausweis erforderlich.
- › Bei Minderjährigen: zusätzlich Einwilligung der Eltern nötig.
- › Dispo-Kreditrahmen: nur wenn Schufa-Prüfung erfolgreich UND Antragsteller volljährig.

► Entscheidungstabelle

Bedingungen	Kein Ausweis	Minderjährig ohne Einwill.	Minderjährig + Einwill.	Volljährig	Volljährig, Schufa negativ	Volljährig, Schufa ok	Volljährig, Schufa ok + Dispo
Ausweis vorhanden (j/n)	n	j	j	j	j	j	j
Volljährig (j/n)	–	n	n	j	j	j	j
Eltern-Einwilligung (j/n)	–	n	j	–	–	–	–
Schufa erfolgreich (j/n)	–	–	–	–	n	j	j
— AKTIONEN —							
Konto eröffnen			X	X	X	X	X
Antrag ablehnen	X	X					
Dispo gewähren							X

Bedingungen	Kein Ausweis	Minderjährig ohne Einwill.	Minderjährig + Einwill.	Volljährig	Volljährig, Schufa negativ	Volljährig, Schufa ok	Volljährig, Schufa ok + Dispo
Kein Dispo (Minderjährig)			X				
Kein Dispo (Schufa negativ)					X		

► Testfälle

Nr.	Ausweis	Volljährig	Eltern-Einw.	Schufa	Erwartetes Ergebnis
T1	Nein	–	–	–	Antrag abgelehnt (kein Ausweis)
T2	Ja	Nein	Nein	–	Antrag abgelehnt (minderjährig, keine Einwilligung)
T3	Ja	Nein	Ja	–	Konto eröffnet, kein Dispo (minderjährig)
T4	Ja	Ja	–	Nein	Konto eröffnet, kein Dispo (Schufa negativ)
T5	Ja	Ja	–	Ja	Konto eröffnet + Dispo gewährt

Aufgabenstellung

Ein Programm zur Heizungssteuerungssystem soll getestet werden. Das Programm schaltet die Heizung je nach Raumtemperatur und gewünschter Temperatur ein- oder aus. Folgende Regeln sollen geprüft werden:

- Wenn die Raumtemperatur unter 18°C und die gewünschte Temperatur über 20°C ist, dann Heizung einschalten.
- Wenn die Raumtemperatur zwischen 18°C und 20°C liegt, dann Heizung aus.
- Wenn die Raumtemperatur über 20°C, dann Heizung aus.
- Wenn die Raumtemperatur unter 16°C, dann Heizung auf voll einstellen.

Erstellen Sie eine Entscheidungstabelle zur Heizungssteuerung, füllen Sie die Tabelle aus und generieren Sie die Testfälle für das Programm.

► Regelwerk

- › Raumtemperatur < 18°C UND gewünschte Temp. > 20°C → Heizung EIN.
- › Raumtemperatur 18–20°C → Heizung AUS.
- › Raumtemperatur > 20°C → Heizung AUS.
- › Raumtemperatur < 16°C → Heizung AUF VOLL.

► Entscheidungstabelle

Bedingungen	Sehr kalt + Ziel hoch	Sehr kalt, Ziel niedrig	Kalt + Ziel hoch	Kalt, Ziel niedrig	Komfortzone / warm
Raumtemp. < 16°C (j/n)	j	j	n	n	n
Raumtemp. 16–18°C (j/n)	–	–	j	j	n
Raumtemp. 18–20°C (j/n)	–	–	–	–	j
Raumtemp. > 20°C (j/n)	–	–	–	–	n
Gewünschte Temp. > 20°C (j/n)	j	n	j	n	–
— AKTIONEN —					
Heizung AUS				X	X
Heizung EIN	X	X	X		
Heizung AUF VOLL	X	X			

► Testfälle

Nr.	Raumtemp.	Gewünschte Temp.	Erwartetes Ergebnis
T1	14°C	22°C	Heizung EIN + AUF VOLL (< 16°C, Ziel > 20°C)
T2	14°C	18°C	Heizung EIN + AUF VOLL (< 16°C, Heizung läuft immer)
T3	17°C	22°C	Heizung EIN (16–18°C, Ziel > 20°C)
T4	17°C	18°C	Heizung AUS (16–18°C, Ziel ≤ 20°C)
T5	19°C	22°C	Heizung AUS (18–20°C)
T6	22°C	20°C	Heizung AUS (> 20°C)

Aufgabenstellung

Ein Programm zur Buchung von Tickets für Veranstaltungen soll getestet werden. Folgende Regeln sollen geprüft werden:

- Wenn die Veranstaltung ausverkauft ist, dann Buchung nicht möglich.
- Wenn die Veranstaltung noch Tickets hat, und der Benutzer unter 18 ist, dann sind nur spezielle Tickets verfügbar (z.B. kindgerechte Tickets).
- Wenn der Benutzer registriert ist, dann kann er Tickets für alle Plätze buchen.
- Wenn der Benutzer nicht registriert ist, dann nur Tickets für die obere Rangstufe verfügbar.

Erstellen Sie eine Entscheidungstabelle für die Ticketbuchung, füllen Sie die Tabelle aus und generieren Sie die Testfälle für das Programm.

► Regelwerk

- › Veranstaltung ausverkauft → Buchung nicht möglich.
- › Tickets verfügbar + Benutzer < 18 → nur Kinder-Tickets.
- › Tickets verfügbar + Benutzer registriert → alle Plätze buchbar.
- › Tickets verfügbar + Benutzer nicht registriert → nur obere Rangstufe.

► Entscheidungstabelle

Bedingungen	Ausverkauft	Kind + registriert	Kind, nicht registriert	Erwachsen + registriert	Erwachsen, nicht registriert
Ausverkauft (j/n)	j	n	n	n	n
Benutzer < 18 (j/n)	–	j	j	n	n
Registriert (j/n)	–	j	n	j	n
— AKTIONEN —					
Buchung abgelehnt	X				
Nur Kinder-Tickets		X	X		
Alle Plätze buchbar				X	
Nur obere Rangstufe					X

► Testfälle

Nr.	Ausverkauft	Alter	Registriert	Erwartetes Ergebnis
T1	Ja	–	–	Buchung nicht möglich (ausverkauft)
T2	Nein	15	Ja	Nur Kinder-Tickets (< 18, registriert)

Nr.	Ausverkauft	Alter	Registriert	Erwartetes Ergebnis
T3	Nein	16	Nein	Nur Kinder-Tickets (< 18, nicht registriert)
T4	Nein	25	Ja	Alle Plätze buchbar (volljährig, registriert)
T5	Nein	30	Nein	Nur obere Rangstufe (volljährig, nicht registriert)

Aufgabenstellung

Ein Einkaufssystem, das unterschiedliche Rabatte auf Bestellungen anwendet, soll getestet werden. Folgende Regeln sollen geprüft werden:

- Wenn der Bestellwert größer als 100 Euro ist, dann 10% Rabatt gewähren.
- Wenn der Bestellwert größer als 200 Euro ist, dann 15% Rabatt gewähren.
- Wenn der Kunde eine Mitgliedschaft hat, dann zusätzlichen 5% Rabatt gewähren.
- Wenn der Kunde im letzten Monat mehr als 3 Bestellungen getätigt hat, dann zusätzlichen 5% Rabatt gewähren.

Aufgaben: Identifizieren Sie Äquivalenzklassen (inkl. Grenzwerte) und erstellen Sie eine Entscheidungstabelle mit Testfällen.

► Regelwerk

- › Bestellwert > 100€ → 10% Rabatt.
- › Bestellwert > 200€ → 15% Rabatt (überschreibt 10%-Regel).
- › Mitgliedschaft → zusätzlich 5% Rabatt.
- › > 3 Bestellungen im letzten Monat → zusätzlich 5% Rabatt.

Hinweis: Die Rabatte werden kumuliert. Basisrabatt (10% oder 15%) + je 5% für Mitgliedschaft und/oder Treue-Bonus. Maximaler Gesamtrabatt: 15% + 5% + 5% = 25%.

► Entscheidungstabelle

Bedingungen	>200€ + Mitgl. + Treue	>200€ + Mitglied	>200€ + Treue	Nur >200€	101-200€ + Mitgl. + Treue	101- 200€ + Mitglied	101- 200€ + Treue	Kein Rabatt
Bestellwert > 200€ (j/n)	j	j	j	j	n	n	n	n
Bestellwert 101– 200€ (j/n)	n	n	n	n	j	j	j	j
Mitgliedschaft (j/n)	j	j	n	n	j	j	n	n
> 3 Bestellungen letz. Mo. (j/n)	j	n	j	n	j	n	j	n
— AKTIONEN —								
Kein Rabatt								X
10% Basisrabatt					X	X	X	
15% Basisrabatt	X	X	X	X				
+ 5% Mitglieder- Bonus	X	X			X	X		

Bedingungen	>200€ + Mitgl. + Treue	>200€ + Mitglied	>200€ + Treue	Nur >200€	101-200€ + Mitgl. + Treue	101- 200€ + Mitglied	101- 200€ + Treue	Kein Rabatt
+ 5% Treue-Bonus	X		X		X		X	
Gesamtrabatt	25%	20%	20%	15%	20%	15%	15%	0%

► Testfälle

Nr.	Bestellwert	Mitglied	> 3 Best.	Erw. Rabatt
T1	250€	Ja	Ja	25% (15% + 5% + 5%)
T2	250€	Ja	Nein	20% (15% + 5%)
T3	250€	Nein	Ja	20% (15% + 5%)
T4	250€	Nein	Nein	15% Basisrabatt
T5	150€	Ja	Ja	20% (10% + 5% + 5%)
T6	150€	Nein	Nein	10% Basisrabatt
T7	80€	Ja	Ja	0% (kein Basisrabatt)
T8	100€	Nein	Nein	0% (Grenzwert: nicht > 100€)
T9	101€	Nein	Nein	10% (Grenzwert: gerade > 100€)
T10	200€	Nein	Nein	10% (Grenzwert: nicht > 200€)
T11	201€	Nein	Nein	15% (Grenzwert: gerade > 200€)

Aufgabenstellung

Sie haben ein Programm zur Steuerung eines Kaffeeautomaten entwickelt. Der Kaffeeautomat wird mit dem folgenden Zustandsdiagramm modelliert:

Zustände: Leerlauf (idle) → Kaffee ausgewählt → Kaffee zubereiten → Warten → (zurück zu Leerlauf)

Ereignisse: Taste drücken | Fertig | Becher entnommen

- Erstellen Sie eine Zustandsübergangstabelle für den Kaffeeautomaten.
- Erstellen Sie einen einfachen Übergangsbaum und leiten Sie die möglichen Testfälle ab.
- Erstellen Sie einen erweiterten Übergangsbaum und leiten Sie die zusätzlichen Testfälle ab.
- Welche Testendekriterien wurden bei jedem Schritt getroffen?

► Zustände & Ereignisse

- › Zustände: Leerlauf (idle) | Kaffee ausgewählt | Kaffee zubereiten | Warten
- › Ereignisse: Taste | Fertig | Becher entnommen

► Zustandsübergangstabelle

Aktueller Zustand	Ereignis	Folgezustand	Aktion
– (Start)	→ Init	Leerlauf (idle)	Maschine startet
Leerlauf	Taste	Kaffee ausgewählt	Kaffeeauswahl anzeigen
Kaffee ausgewählt	Taste	Kaffee ausgewählt	Auswahl ändern (Loop)
Kaffee ausgewählt	Fertig (bestätigt)	Kaffee zubereiten	Brühvorgang starten
Kaffee zubereiten	Fertig	Warten	Kaffee fertig – Signal
Warten	Becher entnommen	Leerlauf	Zurück in Bereitschaft

► Einfacher Übergangsbaum → Testfall (Mittleres Kriterium)

Kriterium: Alle gültigen Zustandsübergänge werden mindestens einmal ausgeführt.

Testfall 1 (Normalablauf):

[Start] → Init [Leerlauf] → Taste [Kaffee ausgewählt] → Fertig [Kaffee zubereiten] → Fertig [Warten] → Becher entnommen [Leerlauf]

Testfall 2 (Loop – Taste mehrfach drücken):

[Leerlauf] → Taste [Kaffee ausgewählt] → Taste [Kaffee ausgewählt] → Fertig [Kaffee zubereiten] → ...

► Erweiterter Übergangsbaum → Zusätzliche Testfälle (Starkes Kriterium)

Kriterium: ALLE Zustandsübergänge inkl. ungültiger Übergänge werden getestet.

Testfall 3 – Ungültiger Übergang: Taste drücken im Zustand 'Kaffee zubereiten'

→ Erwartetes Ergebnis: System ignoriert Eingabe / Fehlermeldung

Testfall 4 – Ungültiger Übergang: Becher entnehmen im Zustand 'Leerlauf'

→ Erwartetes Ergebnis: System ignoriert Eingabe / Fehlermeldung

Testfall 5 – Ungültiger Übergang: 'Fertig'-Ereignis im Zustand 'Leerlauf'

→ Erwartetes Ergebnis: System ignoriert Eingabe / Fehlermeldung

► Testendekriterien je Schritt

Schritt	Kriterium	Beschreibung
Einfacher Baum	Mittleres Kriterium	Alle gültigen Übergänge mind. 1× durchlaufen (Zustandsabdeckung)
Erweiterter Baum	Starkes Kriterium	Alle Übergänge inkl. ungültige getestet – wichtig bei kritischen Systemen

Aufgabenstellung

Sie haben einen Menschenroboter entwickelt, der verschiedene Stimmungslagen haben kann. Die Stimmungslagen werden mit folgendem Zustandsdiagramm modelliert:

Zustände: Neutral | Fröhlich | Bockig

Ereignisse: unterhalten() | kussGeben() | verärgern()

Übergänge: Neutral →(kussGeben)→ Fröhlich | Neutral →(verärgern)→ Bockig

Fröhlich →(verärgern)→ Bockig | Bockig →(kussGeben)→ Neutral

Neutral, Fröhlich, Bockig haben jeweils Self-Loops für bestimmte Ereignisse.

- Erstellen Sie eine Zustandsübergangstabelle für die Stimmungslagen.
- Erstellen Sie einen einfachen Übergangsbaum und leiten Sie die möglichen Testfälle ab.
- Erstellen Sie einen erweiterten Übergangsbaum und leiten Sie die zusätzlichen Testfälle ab.
- Welche Testendekriterien wurden bei jedem Schritt getroffen?

► Zustände & Ereignisse

- › Zustände: Neutral | Fröhlich | Bockig
- › Ereignisse: unterhalten() | kussGeben() | verärgern()

► Zustandsübergangstabelle

Aktueller Zustand	Ereignis	Folgezustand
Neutral	unterhalten()	Neutral (Loop)
Neutral	kussGeben()	Fröhlich
Neutral	verärgern()	Bockig
Fröhlich	kussGeben()	Fröhlich (Loop)
Fröhlich	unterhalten()	Fröhlich (Loop)
Fröhlich	verärgern()	Bockig
Bockig	kussGeben()	Neutral
Bockig	verärgern()	Bockig (Loop)
Bockig	unterhalten()	Bockig (Loop)

► Einfacher Übergangsbaum → Testfall (Mittleres Kriterium)

Kriterium: Alle gültigen Zustandsübergänge mind. 1× ausgeführt.

Testfall 1:

[Neutral] → unterhalten() [Neutral] → kussGeben() [Fröhlich] → verärgern() [Bockig]
→ kussGeben() [Neutral] → verärgern() [Bockig] → verärgern() [Bockig]

► Erweiterter Übergangsbaum → Zusätzliche Testfälle (Starkes Kriterium)

Kriterium: Alle Zustandsübergänge inkl. ungültiger getestet.

Testfall 2 – Ungültig: verärgern() im Zustand Neutral → Bockig (gültig, bereits abgedeckt)

Testfall 3 – Ungültig: unterhalten() im Zustand Bockig → Bockig bleibt (Loop, bereits abgedeckt)

Zusatz-Testfall – Stimmungsverlauf Extrem:

[Neutral] → kussGeben() [Fröhlich] → kussGeben() [Fröhlich] → unterhalten() [Fröhlich]
→ verärgern() [Bockig] → verärgern() [Bockig] → kussGeben() [Neutral]

► Testendekriterien je Schritt

Schritt	Kriterium	Beschreibung
Einfacher Baum	Mittleres Kriterium	Alle gültigen Übergänge zwischen Neutral, Fröhlich und Bockig mind. 1× getestet
Erweiterter Baum	Starkes Kriterium	Alle Übergänge inkl. Loops und ungültige Kombinationen abgedeckt